AI 赋能的视障人士智能安全辅助与识物导航系统



项目计划书

总体介绍

一、发明点

本项目旨在构建多模态感知-智能决策-主动交互的闭环式无障碍辅助系统，为盲人提供一种有效的辅助工具，帮助他们更好地感知周围环境，提高盲人的生活便利性和安全性，增强生活自理能力与自信心。推动智能助残设备的发展，为相关领域的研究与应用提供有益参考。

二、核心功能

1.物体识别与引导：通过摄像头实时检测物体并语音分析，手部抓取时持续提供方向指引（左 / 右调整），直至成功抓取。

2.智能避障与路径规划：结合环境障碍物检测结果，实时生成最优行进路线，语音提示方向调整。

3.AI 语音交互：智能语音助手可以聊天，答疑解惑，唱歌等。

4.健康监护：实时监测心率/体温，数据实时上传云平台，异常自动报警。

5.一键求救：盲人可通过一键报警按钮将带有 GPS 定位+求救信息的短信发送至紧急联系人。

6.云端管理：数据同步阿里云，支持远程监护，在云端，盲人的身体状况和所处环境一目了然且支持历史数据查看。

三、创新点

AI 视觉与语音深度融合：基于 ESP32-S3 的强大算力，实现摄像头实时物体识别与语音引导联动，解决视障人士 “认物难、取物难” 的痛点；路径规划算法结合多传感器环境数据，提供动态、精准的行进指引。

全场景智能交互体验：语音对话支持自然语言理解，无需复杂操作即可触发各类功能；天气播报、歌曲播放等娱乐与实用功能结合，兼顾视障人士的安全需求与精神需求。

多功能集成技术：集成定位、健康监测、报警、光照检测等多种功能于一体，满足盲人在不同场景下的多样化需求。通过一个头盔即可实现多种功能，避免盲人携带多个设备，减轻负担，提高使用便捷性。

云平台数据管理：传感器采集的数据实时上传至云平台，家属或医护人员可通过用户界面随时随地查看盲人位置、健康状况等信息。实现对盲人的远程监护，及时发现潜在危险，为盲人提供更全面的安全保障。

四、主要技术指标

障碍物检测：0.05m～12m（±0.5cm）；

体温监测：-55℃～125℃

定位精度：0.8m（开阔环境）；

心率监测：±1bpm；

响应延迟：<200m

物体识别：支持 1000 + 常见物体分类，识别准确率≥92%；

语音交互：唤醒响应时间 < 300ms，语音识别准确率≥95%；

路径规划：环境适配延迟 < 500ms，指引准

目录

1 绪论----2
1.1 研究背景----2
1.2 项目意义----3
2 产品介绍----3
2.1 设计思路----3
2.2 系统总体设计方案----4
2.3 功能概述----4
2.4 系统优势----5
3 硬件设计----6
3.1 硬件选择----6
3.2 外观设计----6
3.3 主控芯片----6
3.4 主要传感器模块----7
4 软件设计---- 17
4.1 开发环境与工具---- 17
4.2 一键报警软件设计----29
4.3 显示软件设计----29
6 市场分析---- 30
6.1 市场背景与规模---- 30
6.2 本产品竞争优势---- 31
6.3 市场定位与成本核算----32
7 财务分析----32
7.1 初期投入（2025 年）----32
7.2 收入预测---- 32
7.3 财务指标---- 32
8 风险防范----33
8.1 技术风险---- 33
8.2 市场风险---- 33
8.3 政策风险---- 33
8.4 运营风险---- 33
9 资本退出----33
9.1 退出方式---- 33
9.2 退出保障---- 33
10 总结---- 34

1 绪论

1.1 研究背景

（1）视障群体的生存困境：全球范围内，视障人群数量已达 2.53 亿（世界

卫生组织 2023 年数据），其中中国视障者超过 1700 万。盲人在出行时，常因无法感知障碍物而摔倒受伤，据统计，每年因障碍物导致的盲人受伤事件超百万起。身体突发不适时，无法及时向外界求助，延误救治时机。在复杂环境中，如商场、街道，盲人难以判断方向，平均每次出行需花费比常人多一倍的时间。由于出行不便，盲人往往减少外出社交活动，导致社交圈子缩小，心理孤独感增强。长期依赖他人帮助，产生自卑、焦虑等负面情绪，影响心理健康。当前助残设备行业存在 “高能耗、低集成” 现状，多数电子辅助设备采用分立模块设计，能耗较高，不符合绿色经济发展趋势。

（2）政策驱动：本项目深度契合 中国《“十四五”残疾人保障和发展规划》中“智能辅具研发推广”要求，并响应联合国可持续发展目标（SDGs）第 10 项“减少不平等”。2023 年杭州亚残运会期间，组委会已提出 “智慧助残”采购计划，为本产品提供首轮试点场景。将 “绿色低碳” 纳入设备研发要求；地方政府（如浙江、广东）试点 “智能辅具绿色采购” 政策，对低能耗、可回收的助残产品给予 15%-20% 额外补贴。此外，联合国可持续发展目标（SDGs）第 10 项 “减少不平等” 与第 13 项 “气候行动” 双重驱动，为兼具 “无障碍服务” 与 “绿色低碳” 属性的智能辅具提供了政策红利窗口。

1.2 项目意义

（1）提升生活便利性：帮助盲人轻松避开障碍物，顺利到达目的地，如独自前往超市购物、乘坐公共交通等。使盲人在不同场景下都能舒适地获取信息，提高生活自理能力。

（2）推动社会融合与进步：展示了科技助残的成果，让社会更关注视障群体，增进对视障人群需求和能力的了解，促进社会的理解与包容。

（3）体现人文关怀，表明社会在努力为残障人士创造更友好、无障碍的环境，提升整个社会的人文关怀水平。

（4）提供情感与心理支持：帮助盲人更自信地参与社会活动，如参加聚会、社区活动等，减少对他人的依赖，提升社会地位。让盲人在出行和生活中更有掌控感，从而增强自信心和自我认同感，以更积极的心态面对生活。

2 产品介绍

2.1 设计思路

本次设计以 STM32 和 ESP32-S3 为主控开发板，构建“多传感器融合 + AI 视觉 + 智能语音” 的全方位无障碍辅助系统。采用 HC-SR04 超声波与红外热释电传感器实时采集 0.1-10 米范围内障碍物数据，通过加权算法融合距离信息并预警；高清摄像头（GC2145）模块，结合 ESP32-S3 的 NPU 算力实现实时物体识别与抓取引导；集成 AI 语音交互模块，支持自然语言对话、天气播报、歌曲播放等功能；保留 ATGM336H 定位模块与 SIM900A 短信模块，实现一键 SOS 报警时发送含经纬度的求救信息至紧急联系人，并通过 ESP-01S WiFi 模块将数据同步至云端平台；温度传感器实时监测盲人体温，心率传感器检测心率变化，采集到的数据通过 WiFi 模块实时上传到云平台，及时发现异常情况；新增路径规划算法，结合障碍物检测数据生成最优行进路线，通过语音实时指引；光敏电阻检测环境光照强度低于设定值时自动点亮 WS2812B 灯带以提醒路人；系统采用双电源管理（AMS1117-3.3V 与 LM1117-5V）保障各模块供电稳定，通过 OLED

屏幕显示设备状态，具备抗干扰滤波电路与数据滑动滤波算法确保可靠性。

2.2 系统总体设计方案

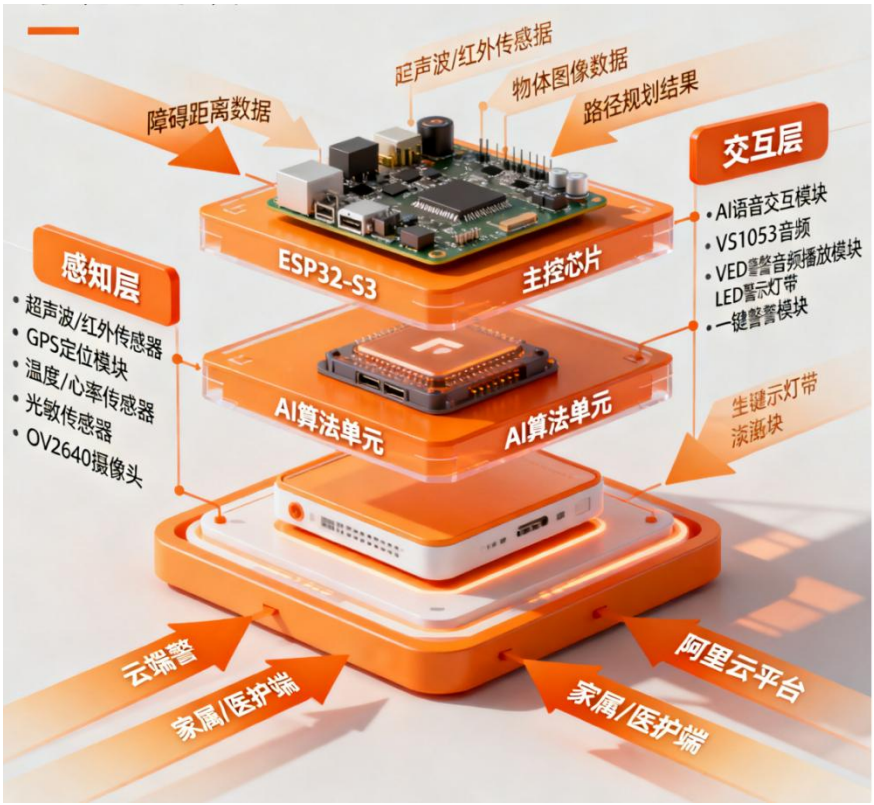


图 2.1 系统总体设计框图

STM32 模块作为核心大脑，连接各传感器模块（超声波、红外、温度、心率、光敏）、功能模块（摄像头、语音交互、音频播放、定位、WiFi、短信报警），实时采集并处理数据。

AI 视觉模块（GC2145）与多传感器采集数据后，经 ESP32-S3 主控模块处理分析，通过定位数据、障碍物数据生成路径规划结果，通过摄像头图像识别物体并提供抓取引导，同时将各类状态数据发送至显示与交互模块，通过通信模块上传至云平台。

通信模块包括 ATGM336H（定位）、ESP-01S（WiFi 数据上传）、SIM900A（短信报警），分别负责定位、数据上传与紧急通信，实现信息交互。

显示与交互模块由 OLED 屏幕、AI 语音模块、音频播放模块、LED 灯带组成，提供信息展示、语音交互、音频输出和环境警示功能。

显示与交互模块由 OLED 屏幕、语音模块、灯带组成。

传感器采集数据后，经主控模块处理分析，将结果发送至显示与交互模块，同时通过通信模块上传至云平台。

云平台接收数据后，可进行远程监控与分析。

2.3 功能概述

（1）物体识别与抓取引导：摄像头实时采集周围环境图像，ESP32-S3 开发板通过内置 AI 算法对图像进行分析，识别常见物体（如水杯、钥匙、水果等）

并通过语音告知物体名称及大致方位。当视障人士伸手抓取目标物体时，系统通过图像实时跟踪手部位置，持续语音提示 “向左调整”“向右调整”，直至手部准确触达物体。

（2）智能路径规划：系统融合超声波、红外传感器的障碍物数据与 GPS 定位信息，通过路径规划算法实时分析行进路线，当检测到前方或侧方有障碍物时，语音提示调整方向（如 “左前方 5 米有障碍物，请向右绕行”“前方道路通畅，继续直行”），帮助视障人士避开障碍，高效到达目的地。

（3）AI 语音交互：支持语音唤醒与自然语言对话，可通过语音指令触发天气播报（实时获取本地天气、温度、降雨概率等信息）、歌曲播放（内置本地音频库，支持语音点歌、暂停、切换）、功能咨询（语音查询设备功能、使用方法）等操作，无需手动操作，适配视障人士使用习惯。

（4）定位与安全保障：ATGM336H 模块实时获取盲人所在经纬度信息，将位置信息上传至云平台。可通过一键报警将求救信息（经纬度信息）传至紧急联系人。采用光敏传感器实时检测环境亮度，当处于夜晚时，LED 灯带亮起，以提醒路人注意避让。

（5）健康监测：温度传感器实时监测盲人体温，心率传感器检测心率变化，检测到的信息实时显示到 OLED 屏幕，并通过 WiFi 模块实时上传到云平台，可及时发现异常情况。一旦健康数据超出正常范围，通过 SIM900A 短信报警模块通知家属或医护人员。

2.4 系统优势

本产品以 STM32 和 ESP32-S3 为核心，融合环境感知、健康监护、AI 视觉、智能语音、路径规划五大系统，在技术创新性、功能全面性、用户适配性上形成显著优势，兼具实用价值与社会意义，符合当前智能辅具 “AI 赋能 + 全场景覆盖” 的发展方向。具体如下：

（1）全场景环境感知与智能引导：系统采用超声波传感器与红外热释传感器协同工作，可实时检测 8 米范围内的障碍物，并通过多源数据融合技术提升检测精度。AI 视觉识别与路径规划功能，从 “被动避障” 升级为 “主动引导”，覆盖物体识别、抓取辅助、行进规划全场景，显著优于传统单一导盲工具和基础智能辅具。结合北斗定位与光敏传感器，实现空间定位与环境光照自适应，LED 灯带自动亮起提醒路人，全方位保障出行安全。

（2）健康监测与紧急响应一体化：创新性地整合了温度传感器与心率传感器，可实时监测佩戴者的体温、心率等生理指标。配合 SIM900A 短信报警模块，用户可通过物理按键一键触发紧急求救，将位置、健康数据同步发送至紧急联系人，形成 “环境风险 - 生理异常 - 主动报警” 三级防护体系。此功能在跌倒检测、远程监护等现有功能基础上，进一步拓展了安全边界。

（3）AI 驱动的全交互体验：基于 ESP32-S3 的强大算力，实现低延迟物体识别与语音交互，语音唤醒响应快、识别准确率高，适配视障人士 “以听代看” 的交互习惯。天气播报、歌曲播放等功能丰富了产品的实用性与娱乐性，不仅是辅助工具，更是视障人士的智能陪伴设备。中文语音合成模块支持自然语言播报，OLED 屏幕提供轻量化信息显示，满足不同场景下的使用需求。

（4）高适配性与低成本平衡：支持离线运行（核心功能如障碍检测、物体识别、语音交互无需网络），适配农村、山区等网络薄弱地区；轻量化设计（重量 < 200g），便携性优于导盲眼镜等设备。硬件成本控制在合理范围，远低于

高端 AI 导盲设备，适配中低收入视障人群，市场普及潜力大。

（5）社会价值与用户体验提升：设计聚焦视障群体的核心痛点，通过 AI 技术解决 “认物难、取物难、交互难、行路难” 四大问题，减少安全隐患的同时，大幅提升生活自理能力。产品功能兼顾实用性与人文关怀，推动视障群体更好地融入社会，契合 “科技向善” 的社会趋势。

3 硬件设计

3.1 硬件选择

主控为 STM32 和 ESP32-S3 开发板，5V 转 3.3V 芯片为 AMS1117-3.3，晶振采用 16MHz 晶振，屏幕选用 0.96 寸 OLED 屏幕（IIC 引脚），定位模块选用 ATGM336H 模块，语音交互模块选用 AI 语音识别与合成一体模块（支持离线唤醒、自然语言处理），音频播放模块选用 VS1053 音频解码模块，测距采用 HC-SR04 模块，光敏采用传统的光敏传感器，短信报警模块采用 SIM900A 模块，红外采用红外热释传感器，温度传感器采用 DS18B20 传感器，WiFi 采用 ESP-01S 模块，灯带采用 WS2812B，心率监测模块选用 Pulse 心率传感器，新增摄像头模块（GC0308 高清摄像头，支持 1080P 图像采集）。

3.2 外观设计

外观设计如图 3.1 所示。

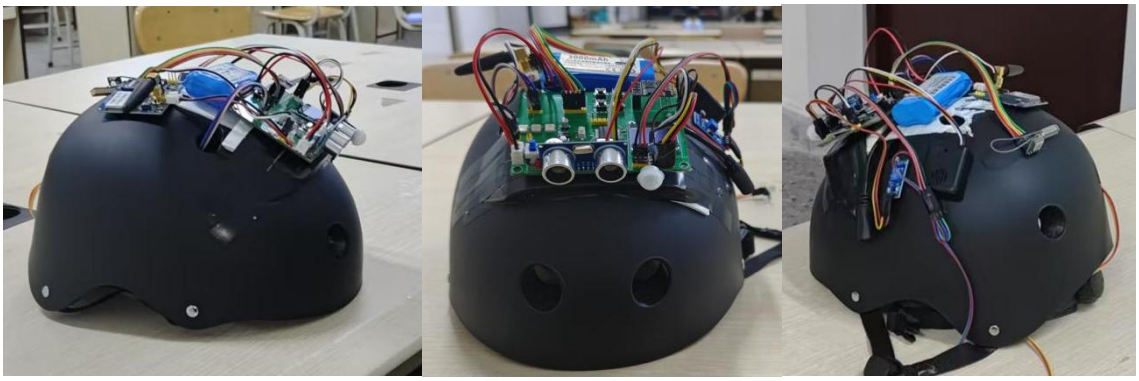


图 3.1 外观设计

3.3 主控芯片

3.3.1STM32

STM32F103RCT6 是 STMicroelectronics（意法半导体）推出的 32 位 ARM Cortex-M3 内核微控制器，属于 STM32F103 系列（增强型），主要面向高性能、低成本且需要丰富外设的嵌入式应用。其高集成度、低功耗和丰富的外设资源使其成为工业控制、智能家居、医疗设备和消费电子等领域的热门选择。Stm32F103RCT6 原理图如图 3.2 所示。

内核：ARM Cortex-M3 32 位处理器，支持单周期乘法和硬件除法，最高主频 72MHz，运算性能达 1.25 DMIPS/MHz。

指令集：Thumb-2 指令集，支持实时中断响应（中断延迟最小至 12 个时钟周期）。

3.3.2 ESP32：

内核规格：双核 32 位 Tensilica Xtensa LX6 处理器，支持对称多处理（SMP）模式，单核心最高主频可达 240MHz，运算性能达 600 DMIPS，远超传统 8 位 / 16 位单片机。

指令集：支持 XTensa 指令集扩展，兼容 C/C++ 编程，内置硬件乘法器、除法器及浮点运算单元（FPU），可高效处理复杂算法（如传感器数据融合、路径规划、AI 推理预处理）。

协处理器：部分型号集成低功耗协处理器（ULP-CPU），可在主 CPU 休眠时独立运行，处理传感器数据采集、中断响应等轻量级任务，大幅降低系统功耗。

3.4 主要传感器模块

3.4.1 超声波测距模块



图 3.3.1 超声波模块实物图



图 3.3.2 超声波模块原理图

HC-SR04 是一款低成本、高精度的超声波测距传感器，广泛应用于机器人避障、液位检测、盲道辅助等场景，其核心原理是通过超声波发射与接收时间差计算障碍物距离。易集成成为盲人头盔的核心传感器，其通过超声波时差测距实现厘米级精度障碍物检测，结合 STM32 单片机的定时器输入捕获功能，可高效完成数据采集与算法处理。在实际应用中，需通过多传感器融合、温度补偿和抗干扰设计提升可靠性，最终为视障用户提供安全、精准的环境感知支持。HC-SR04 实物图如图 3.3.1、原理图如图 3.3.2、技术参数如表 3.3.1。

（1）工作原理：声波时差测距法

HC-SR04 通过**Trig（触发）和 Echo（回响）**引脚实现测距，流程如下：

发射阶段：向 Trig 引脚输入 10μs 以上的高电平脉冲，触发传感器内部 40kHz 超声波换能器发射 8 个周期的超声波信号。

传播阶段：超声波以 340m/s（空气中，25℃时）的速度向周围扩散，遇到障碍物后反射。

接收阶段：Echo 引脚在接收到反射波时变为高电平，持续时间 T 为超声波往返时间。

距离计算：距离 D = (340m/s × T) / 2，单位为米（需根据环境温度校准声速，公式：v = 331.4 + 0.6T℃）。

（2）技术参数

参数	指标	说明
测距范围	0.02-4.0米	最小2cm（近距离需避免传感器表面遮挡）
测距精度	±3mm（理想环境）	受温度、湿度、障碍物材质影响（光滑表面精度更高）
工作电压	5V（兼容3.3V单片机需分压）	典型电流15mA，静态电流＜2mA
工作频率	40kHz	与HC-SR05（45kHz）不兼容，避免多传感器干扰
波束角度	15°	有效检测范围为圆锥角15°内的障碍物
响应时间	≤38ms（测4米时）	连续测量需间隔＞60ms（避免信号重叠）

表 3.3.1 HC-SR04 技术参数表

3.4.2 红外热释传感器



图 3.3.3 红外模块实物图

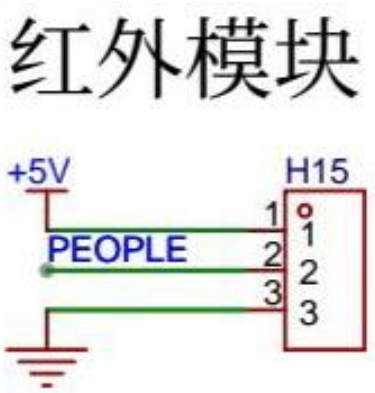


图 3.3.4 红外模块原理图

红外热释传感器（Passive Infrared Sensor，PIR）是一种被动式探测设备，通过检测物体发射的红外辐射变化（主要是人体 7-14 μm 波长的热辐射）实现移动物体检测，广泛应用于智能家居（自动灯）、安防报警、盲道辅助等领域。低功耗特性成为盲人头盔的移动物体检测核心，其通过热释电效应+菲涅尔透镜实现 10 米内人体运动检测，结合 STM32 的中断与 ADC 功能，可高效区分静态/移动物体。在盲人头盔中，通过与超声波传感器融合、温度补偿和抗白光干扰设计，显著提升了复杂场景下的障碍物检测可靠性，为视障用户提供了“动态危险提前预警”的关键能力。红外热释传感器实物图如图 3.3.3、原理图如图 3.3.4、技术参数如表 3.3.2。

（1）工作原理：热释电效应与运动检测

热释电效应：传感器内部的热释电元件（如 $LiTaO_3$ 钽酸锂晶体）在吸收红外辐射时，表面电荷分布改变，产生微弱电压信号（μV 级）。

运动检测逻辑：人体移动时，红外辐射会在传感器探测区域内产生“光强变化梯度”（即先后遮挡两个热释电单元），通过差分电路放大信号，触发报警。

（2）探测流程：

菲涅尔透镜聚焦：将人体红外辐射聚焦到热释电元件上，形成交替的“亮区”和“暗区”。

信号放大：运算放大器（如 LM358）将 μV 级信号放大至 mV 级。

比较器触发：信号超过阈值时，LM393 比较器输出高电平，触发单片机中断。

（3）抗干扰性

温度补偿：通过 DS18B20 采集环境温度，修正热释电元件灵敏度（温度每升高 10℃，探测距离缩短约 15%）。

白光过滤：在传感器前加装 8-14 μm 带通滤光片，屏蔽阳光、灯光等可见光干扰。

防误触发：设置 2 秒防抖时间，避免误检测（如树叶晃动）。

（2）技术参数

参数	指标	说明
探测距离	0.5-10米	与灵敏度、环境温度相关（25℃时最佳）
探测角度	110°圆锥角	水平视角110°，垂直视角70°
工作电压	4.5-20V	兼容5V/12V系统，典型电流＜5mA
输出信号	TTL电平（3.3V/5V兼容）	高电平有效，持续时间可通过电位器调节（0.5s-5min）
灵敏度调节	电位器调节	顺时针调灵敏，可检测更微弱的人体movement
环境温度补偿	内置热敏电阻	温度漂移补偿范围-15℃~+50℃

表 3.3.2 红外热释传感器技术参数表

3.4.3 光敏传感器



图 3.3.5 光敏传感器实物图

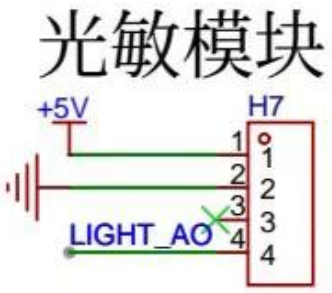


图 3.3.6 光敏传感器原理图

光敏传感器是一种能够感知光信号并将其转换为电信号的电子器件，其核心工作原理基于光电效应，即物质在光照射下产生电流或电压变化的物理现象。光敏传感器的核心元件通常包括光电二极管、光电晶体管、光敏电阻（LDR）、光电倍增管等，不同类型的元件对应不同的响应特性和应用场景。光敏传感器的优势在于非接触式检测、结构简单、成本低、易于集成。光敏传感器实物图如图 3.3.5、原理图如图 3.3.6 所示。

工作原理：光敏传感器主要利用外光电效应（如光电管）、内光电效应（如光电导效应和光伏效应）实现光-电转换。例如，光敏电阻基于光电导效应，其

阻值随光照强度增加而降低；光电二极管基于光伏效应，在反向偏置下光照产生的载流子会形成光电流；光电晶体管则通过光激发基极电流来放大光信号。这些元件的光谱响应范围通常覆盖可见光（400-700 纳米）、近红外（700-1100 纳米）甚至紫外波段，具体取决于材料（如硅、锗、硫化镉等）。

3.4.4 温度传感器

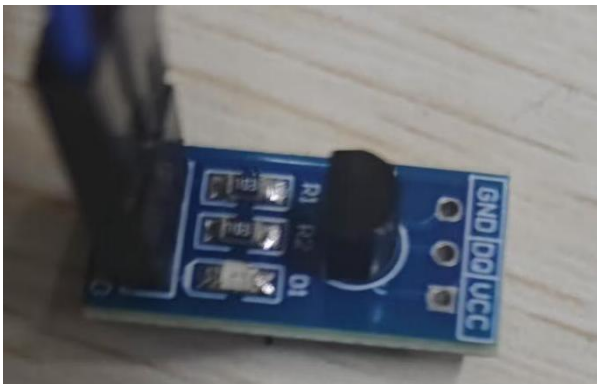


图 3.3.7 DS18B20 实物图

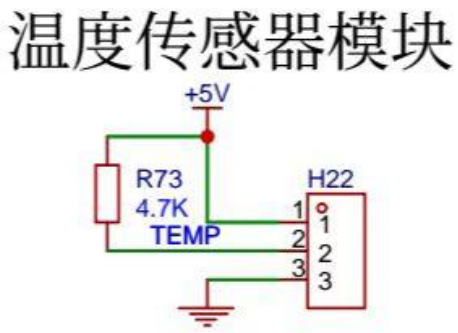


图 3.3.8 DS18B20 原理图

DS18B20 以单总线数字通信为核心优势，在中低速、高精度温度检测场景中不可替代。其简单易用的特性使其成为入门级温度测量的首选，同时通过灵活组网能力满足工业级多点监测需求，是连接物理世界与数字系统的重要桥梁。以其高精度、易集成、抗干扰能力强等特点，成为工业控制、智能家居、物联网（IoT）等领域的主流温度检测器件。DS18B20 原理图如图 3.3.7、原理图如图 3.3.8 所示，技术参数表如表 3.3.3 所示。

（1）核心特性

单总线通信：DS18B20 仅需一根数据线（DQ）与电源地即可与微控制器（如 Arduino、51 单片机）通信，支持多点组网（一根总线上可挂接多个传感器），大幅简化电路设计。

数字输出：直接输出 9-12 位二进制温度值（通过程序配置分辨率），无需外部模数转换器（ADC），避免模拟信号传输干扰。

测量范围：-55℃至+125℃（典型应用-10℃至+85℃）。

精度：±0.5℃（-10℃至+85℃），最高分辨率可达 0.0625℃（12 位模式）。

（2）工作原理

DS18B20 的核心是半导体温度传感器芯片，利用 PN 结电压与温度的线性关系（约-2mV/℃）进行测温，通过片上 A/D 转换器将模拟信号转为数字值。其工作流程如下：

初始化：主机发送复位脉冲，传感器响应存在脉冲。

ROM 操作：通过单总线协议读取传感器 64 位唯一序列号（光刻 ROM），区分总线上的多个器件。

温度转换：发送温度转换命令（0x44），传感器启动转换（最长 750ms）。

数据读取：主机发送读命令（0xBE），按字节读取温度值（LSB 在前，MSB 在后）。

（3）技术参数

参数	数值/描述
供电电压	3.0-5.5V（正常模式）/ 寄生电源
温度分辨率	9-12位可调（默认12位）
转换时间	12位模式：750ms；9位模式：93.75ms
待机功耗	<1mW
封装形式	TO-92（直插）、DFN（贴片）、防水探头
抗干扰能力	支持长线传输（百米级）

表 3.3.3 DS18B20 技术参数表

3.4.5 心率传感器

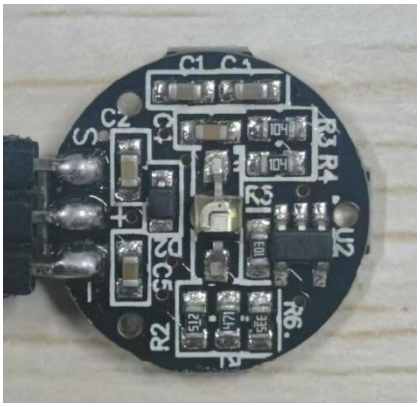


图 3.3.9 心率传感器实物图

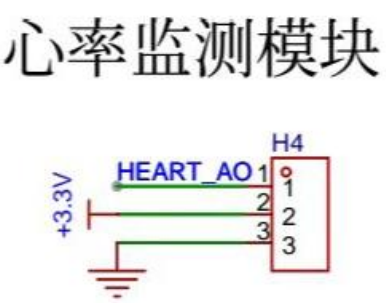


图 3.4.1 心率传感器原理图

Pulse 心率传感器是一种通过检测人体生理信号（如血流、心电、压力等）来测量心跳频率的电子器件，广泛应用于医疗监护、运动健身、可穿戴设备等领域。其核心目标是实时、无创地获取心率数据，并通过算法处理提供心率变异性（HRV）、血氧饱和度（SpO2）等衍生参数。心率传感器实物图如图 3.3.9、原理图如图 3.4.1 所示。

（1）核心工作原理

心率传感器的核心是检测心脏搏动引起的生理信号变化，主要基于以下三种原理：

光电体积描记法（PPG。原理：通过发光二极管（LED）照射皮肤，利用光电二极管接收透射或反射光，根据血管容积变化引起的光强波动（脉搏波）计算心率。

分类：

透射式：常见于指尖血氧仪，LED 和光敏元件位于手指两侧，光穿透组织。

反射式：常见于智能手表，LED 和光敏元件同侧，检测皮肤反射光（如 Apple Watch Series 8）。

优势：成本低、功耗小、易集成，适合可穿戴设备。

听诊式 麦克风+AI 算法 ±5bpm 2-3 秒 远程医疗、婴儿监护 优点：非接触；缺点：环境噪音敏感，精度较低

（2）关键技术参数

采样率：决定数据刷新率，PPG 传感器通常为 50-100Hz，ECG 需达到 250Hz 以上（符合医疗标准）。

动态范围：可检测的心率区间，一般为 40-220bpm（覆盖运动员静息心率与最大心率）。

（3）抗干扰能力

包括运动伪影抑制（如加速度传感器融合算法）、环境光滤波（红外/绿光 LED 组合）。

3.4.6 定位模块



图 3.4.2 定位模块实物图



图 3.4.3 定位模块原理图

ATGM336H 系列定位模块是中科微（Icofchina）推出的高性能 BDS/GNSS 全星座定位导航模块，采用 9.7×10.1mm 超小尺寸设计，基于第四代低功耗 GNSS SOC 单芯片 AT6558，支持北斗（BDS）、GPS、GLONASS、GALILEO、QZSS 及 SBAS 卫星增强系统，可实现多系统联合定位、导航与授时。其高集成度、低功耗及低成本特性，使其成为车载、穿戴、安防等领域的理想选择，且能直接替换 Ublox MAX 系列模块，兼容主流接口。ATGM336H 定位模块以全星座支持、高灵敏度、低功耗为核心优势，结合小尺寸与高兼容性设计，覆盖从消费电子到工业应用的广泛场景。随着北斗系统全球组网完成，中科微持续优化算法与固件，使 ATGM336H 成为国产 GNSS 模块中的标杆产品，为物联网、智能硬件等领域提供可靠的位置服务基础。ATGM336H 实物图如图 3.4.2、原理图如图 3.4.3 所示。

（1）核心技术与性能优势

多模卫星信号接收：模块支持六卫星系统联合定位，包括北斗二号/三号（B1I/B1C）、GPS（L1）、GLONASS（G1）、GALILEO（E1）、QZSS（L1）及 SBAS（WAAS/EGNOS 等），可同时跟踪 50 通道卫星信号。

抗干扰与高精度定位：内置硬件抗干扰加速电路，可实时检测并抑制射频干扰，提升复杂场景下的稳定性。定位精度达 2.5 米（CEP50），支持 10Hz 高速位置更新。此外，模块集成天线检测与短路保护功能，支持有源/无源天线，可自动识别天线状态并输出提示信息（如开路、短路），保障系统可靠性。

低功耗设计：基于 AT6558 芯片的优化架构，模块在 BDS/GPS 双模连续运行时功耗仅 25mA（3.3V），待机功耗低至 10μA，满足可穿戴设备、物联网终端等对续航的严苛需求。

（2）功能特性与接口设计

电源范围：2.7V~3.6V，适配锂电池及工业电源；

封装：SMD 表面贴装，高度 2.6mm，适合紧凑型设备；

晶振：16.369MHz 标准晶振，保障时钟精度；

接口：双 UART（UART0/UART1）支持 NMEA 0183 协议，可输出 GPRMC、GPGGA 等定位数据，兼容主流主控芯片（如 Arduino、STM32）。

3.4.7 WiFi 模块

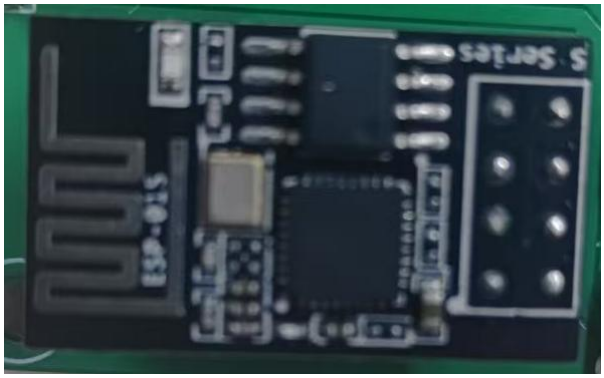


图 3.4.4 WiFi 模块实物图



图 3.4.5 WiFi 模块原理图

ESP-01S 是由安信可科技开发的低成本、低功耗 WiFi 模块，核心芯片为 ESP8266，集成 32 位 MCU、WiFi 通信功能及 TCP/IP 协议栈，广泛用于物联网、智能家居、嵌入式设备等场景，支持通过 AT 指令或编程实现联网控制。WiFi 模块实物图如图 3.4.4、原理图如图 3.4.5 所示。

（1） 硬件规格

芯片：ESP8266（Tensilica L106 32 位 MCU，主频 80/160MHz）

WiFi 协议：IEEE 802.11 b/g/n（2.4GHz）

内存：64KB SRAM + 512KB/1MB Flash（根据版本）

供电：3.0~3.6V（建议 3.3V，不可直接接 5V）

尺寸：约 16mm×24mm（紧凑设计，适合小型设备）

（2）功能特点

双模式支持：

STA 模式（客户端）：连接路由器，实现设备上网；

AP 模式（热点）：模块自建 WiFi，供手机或其他设备连接。

低功耗：支持睡眠模式，适合电池供电设备。

多协议支持：TCP/UDP/HTTP/MQTT 等，适配阿里云、机智云等平台

3.4.8 短信报警模块



图 3.4.6 SIM900A 实物图

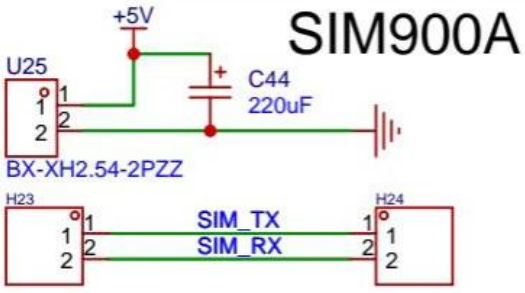


图 3.4.7 SIMA900A 原理图

SIM900A 是由 SIMCOM（芯讯通）推出的一款低成本、高性能的 GSM/GPRS 双频通信模块，支持 900/1800MHz 频段，可实现语音通话、短信（含彩信）、数据传输等功能。模块采用 SMT 封装（尺寸 24mm×24mm×3mm），兼容 3.3V/5V 单片机，广泛应用于物联网、远程监控、智能家居、车载设备等场景。尽管面临 4G/5G 模块的替代压力，其在低成本、长续航场景中仍有不可替代的优势。SIM900A 实物图如图 3.4.6、原理图如图 3.4.7 所示。

（1）硬件规格

频段：GSM 850/900/1800/1900MHz（四频可选，默认双频 900/1800MHz）

供电：3.2V~4.8V（典型值 4V，建议搭配 5V 转 3.3V 电源模块）

功耗：

待机模式：≤18mA

睡眠模式：≤2mA（通过 AT+CSCLK=1 激活）

内存：64MB（支持彩信，区别于旧版 32MB 型号）

接口：

串口：1 路 TTL（2.85V/4.3V 自适应）+ 1 路 RS232

SIM 卡：支持 1.8V/3V SIM 卡，支持热插拔

GPIO：多个通用 IO 口，支持外部中断、ADC 等

（2）功能特点

基础通信：语音通话、短信收发（支持长短信、彩信）。

数据传输：GPRS Class 12，最高速率 85.6kbps，支持 TCP/UDP 协议栈。

网络特性：

多频段自动切换，支持全球漫游；

低功耗模式（睡眠/省电模式），适合电池供电设备。

3.4.9 摄像头模块（GC2145）

GC2145 是一款低成本、高性能的 CMOS 高清摄像头模块，支持 1080P/720P/VGA 等多种分辨率图像采集，是嵌入式设备常用的图像输入模块。为物体识别与抓取引导功能提供图像数据支持。

（1）核心特性：图像传感器为 GC2145 CMOS 芯片，有效像素 200 万；支

持分辨率调节（最高 1920×1080），帧率可达 30fps；支持 8/16 位并行接口，可直接与 ESP32-S3 的 CSI 接口连接；内置自动曝光（AE）、自动白平衡（AWB）功能，适应不同光照环境；工作电压 3.3V，工作电流 < 100mA，低功耗设计。（2）工作原理：摄像头模块通过 CMOS 传感器将光学图像转换为数字信号，经内部时序控制电路处理后，通过并行接口将图像数据传输至 ESP32-S3；ESP32-S3 接收图像数据后，送入 NPU 进行物体识别算法处理，提取物体类别、位置等信息。（3）适配设计：模块镜头角度为 60°，安装于头盔前部中央，高度与视障人士视线平齐，确保采集范围覆盖前方及侧方物体；镜头采用防刮耐磨玻璃材质，提高使用寿命；模块与 ESP32-S3 通过 16 位并行总线通信，数据传输速率达 80MHz，保障实时性。

3.4.10 AI 语音交互模块

选用 AI 语音识别与合成一体模块（如 ASRPro-AI），支持离线唤醒、自然语言识别、中文语音合成，无需依赖网络即可实现核心交互功能。为语音对话、天气播报、歌曲播放等功能提供支撑。。

（1）核心特性：支持离线唤醒，唤醒词可自定义（如 “小盲助手”），唤醒距离可达 3 米，唤醒响应时间 < 300ms；语音识别准确率≥95%（中文普通话），支持 1000 + 常用语音指令，可自定义指令集；语音合成支持自然语言播报，音色清晰、语速可调；支持 UART 接口与 ESP32-S3 通信，通过 AT 指令或自定义协议传输语音数据；工作电压 3.3V，工作电流 < 50mA（唤醒状态），待机电流 < 10mA。（2）工作原理：麦克风采集用户语音信号，模块内部 ADC 将模拟信号转换为数字信号，经语音识别算法处理后，提取指令含义并通过串口发送至 ESP32-S3；ESP32-S3 根据指令执行对应功能（如查询天气、播放歌曲），并将反馈信息通过串口发送至语音模块；语音模块将文字信息转换为语音信号，通过扬声器输出。（3）功能适配：支持 “天气查询” 指令（如 “今天天气怎么样”“明天会下雨吗”），ESP32-S3 通过 WiFi 获取在线天气数据后，反馈给语音模块播报；支持 “歌曲播放” 指令（如 “播放一首流行歌曲”“暂停播放”“下一首”），ESP32-S3 控制音频播放模块执行对应操作；支持 “功能咨询” 指令（如 “怎么识别物体”“如何一键报警”），模块播报预设的使用说明；支持 “路径查询” 指令（如 “前方有没有障碍”），ESP32-S3 结合传感器数据反馈行进建议。

3.4.11 设计实现

本系统核心功能均高度集成于单块 ESP32-S3 主控板，实现 “一板集成、全功能覆盖”。主板以 ESP32-S3 芯片为核心中枢，通过板载接口直接对接超声波、红外、温度、心率、光敏等传感器模块，以及新增的 摄像头 GC2145、AI 语音交互模块、VS1053 音频播放模块，无需额外扩展板。

硬件层面，PCB 板优化布局设计，将电源电路、通信接口、传感器接口、AI 功能模块接口集中整合，缩短信号传输路径，减少干扰，同时大幅缩小设备体积、降低功耗。软件层面，通过模块化编程将障碍检测、健康监测、物体识别、语音交互、路径规划等功能固件集成于主控板存储单元，各功能数据通过内部总线高速传输，响应延迟 < 200ms。资源标注如图 3.4.9 所示。

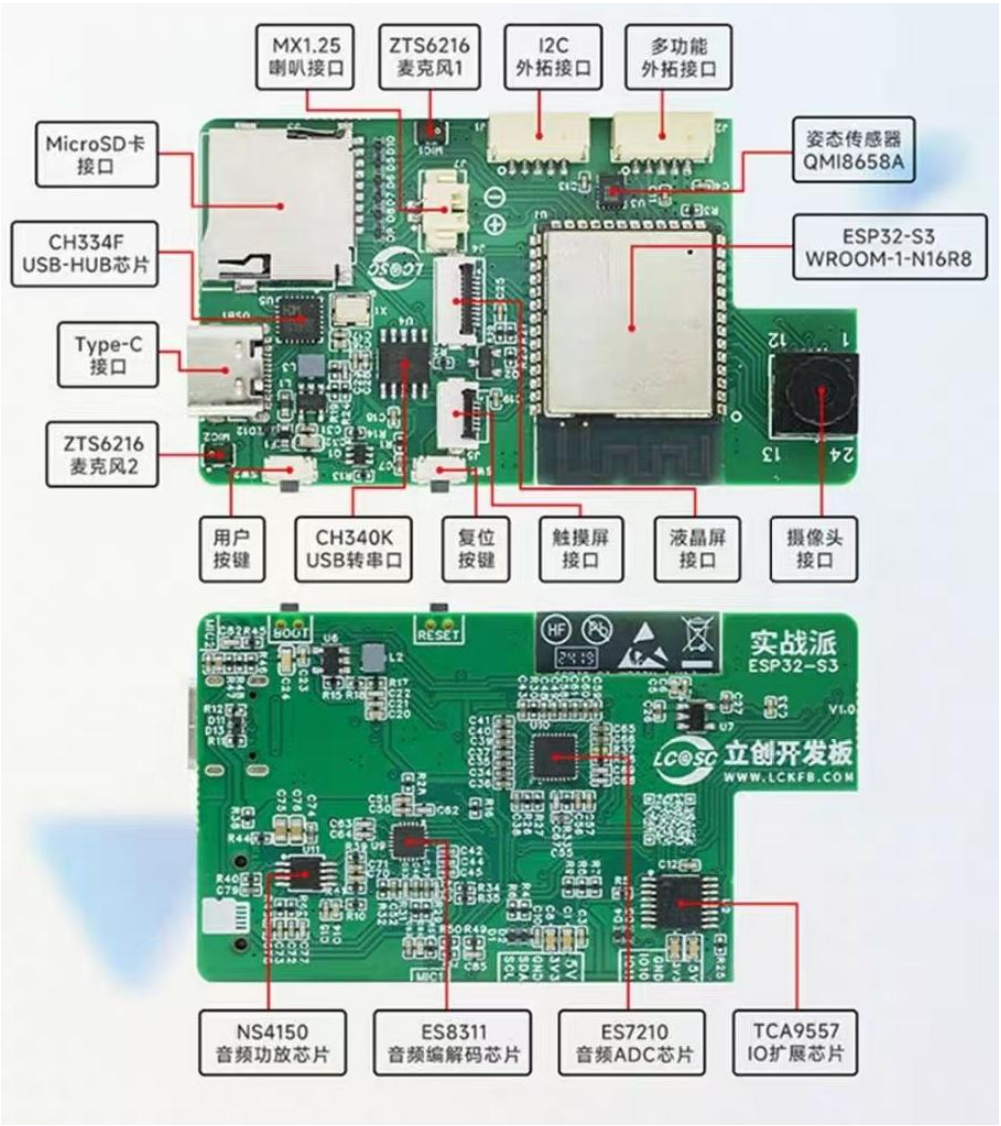


图 3.4.9 资源标注图

4 软件设计

4.1 开发环境与工具

4.1.1STM32 单片机软件开发

单片机软件程序以 c 语音为主，开发环境为 Keil uVision，版本为 Keil uVision5。Keil uVision5 主要用于基于 ARM Cortex-M 系列微控制器的软件开发。它集成了代码编辑、编译、调试、仿真等全流程工具，支持 C/C++和汇编语言，是全球嵌入式开发者的首选工具之一。代码编辑如图 4.1 所示。Visual Studio Code（搭配 ESP-IDF 插件）适用于 ESP32-S3 开发板的软件开发。由乐鑫官方推出的 ESP-IDF 开发框架，集成了代码编辑、编译、调试、仿真等全流程工具，支持 C/C++ 语言，内置丰富的驱动库与 AI 算法接口，适配物体识别、语音交互等功能开发。代码编辑如图 4.2 所示。

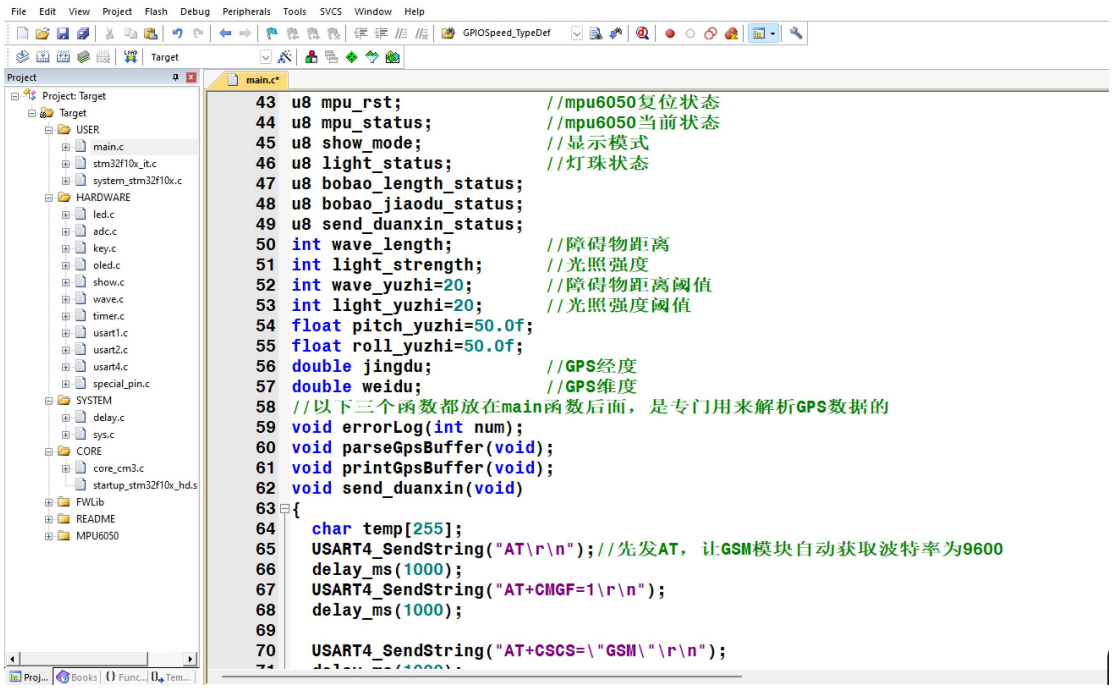


图 4.1 Keil uVision5 代码编辑视图

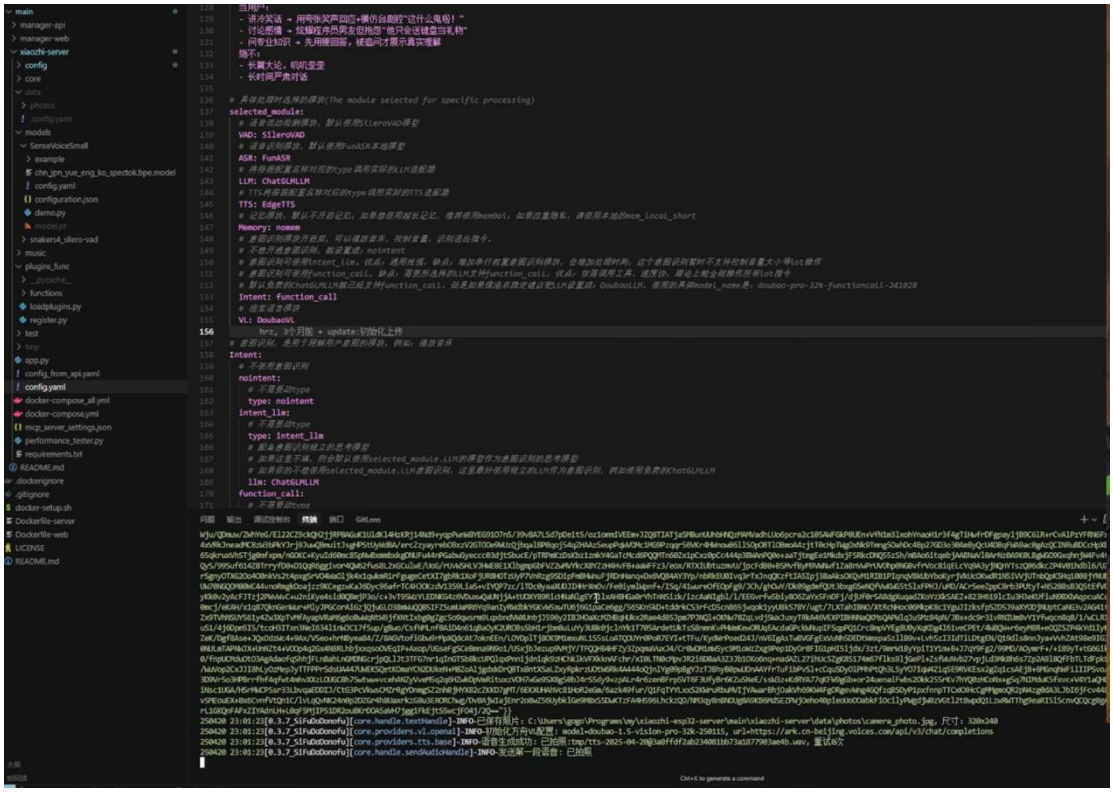


图 4.2Visual Studio Code 代码编辑视图

系统设计的 USER 中的 main 为主函数目录，HARDWARE 中设计各个模块的底层驱动代码。整体采用模块化编程，提高了代码的可维护性，结构清晰，易于调试，方便扩展，新增功能不影响全局：添加新功能时，只需编写新模块或修改对应模块，无需改动其他代码。模块化编程是软件设计的“乐高哲学”，通过标

准化的功能单元和松耦合的接口，将软件开发从“手工作坊”升级为“工业化生产”。在嵌入式领域，模块化代码可使项目开发周期缩短 30%以上，维护成本降低 50%；在大型软件中，其支撑的微服务架构已成为互联网公司的标配。

各模块数据都采用中断处理。如下图 4.2 中断处理部分代码。中断是计算机系统中 CPU 暂停当前任务，优先处理突发事件的机制。这些事件（如外部设备请求、定时器溢出、硬件故障等）通过中断信号触发，迫使 CPU 立即响应。其核心作用是让系统具备实时性和异步处理能力。中断是计算机系统的“神经系统”，其核心价值在于让 CPU 从“被动查询”转向“主动响应”，显著提升了系统的实时性、能效比和灵活性。相比较轮询，中断占据很大优势，具体如下表 4.1 所示。

```
void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
{
  TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //时钟使能

  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值  10
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
  TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数

  TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update|TIM_IT_Trigger,ENABLE);

  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;  //TIM3中断
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //先占优先级0级
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;  //从优先级3级
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器

  TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIMx外设

}
void TIM3_IRQHandler(void)   //TIM3中断
```

图 4.2 中断处理部分代码

表 4.1 中断与轮询对比表

场景	轮询	中断
实时性	低（取决于轮询周期）	高（纳秒级响应）
CPU占用	100%（持续查询）	接近0%（仅中断时占用）
硬件复杂度	低（无需中断控制器）	高（需中断控制器、中断线）
适用场景	简单系统、低功耗设备（如单片机LED）	复杂系统、实时性要求高的场景（如航空电子）

4.1.2 AI 算法开发工具

物体识别算法基于 TensorFlow Lite 框架训练，针对 ESP32-S3 的 NPU 进行模型量化（INT8 量化），减小模型体积，提高运行效率。训练数据集采用公开的物体识别数据集（如 COCO 数据集），筛选 1000 + 视障人士常用物体（如日常用品、食品、交通工具等）进行模型训练，训练完成后将模型固化到 ESP32-S3 的 Flash 中。路径规划算法基于 A * 算法优化，结合超声波、红外传感器的障碍物数据与 GPS 定位信息，实时生成最优行进路线。如图 4.3 算法模型配置图。

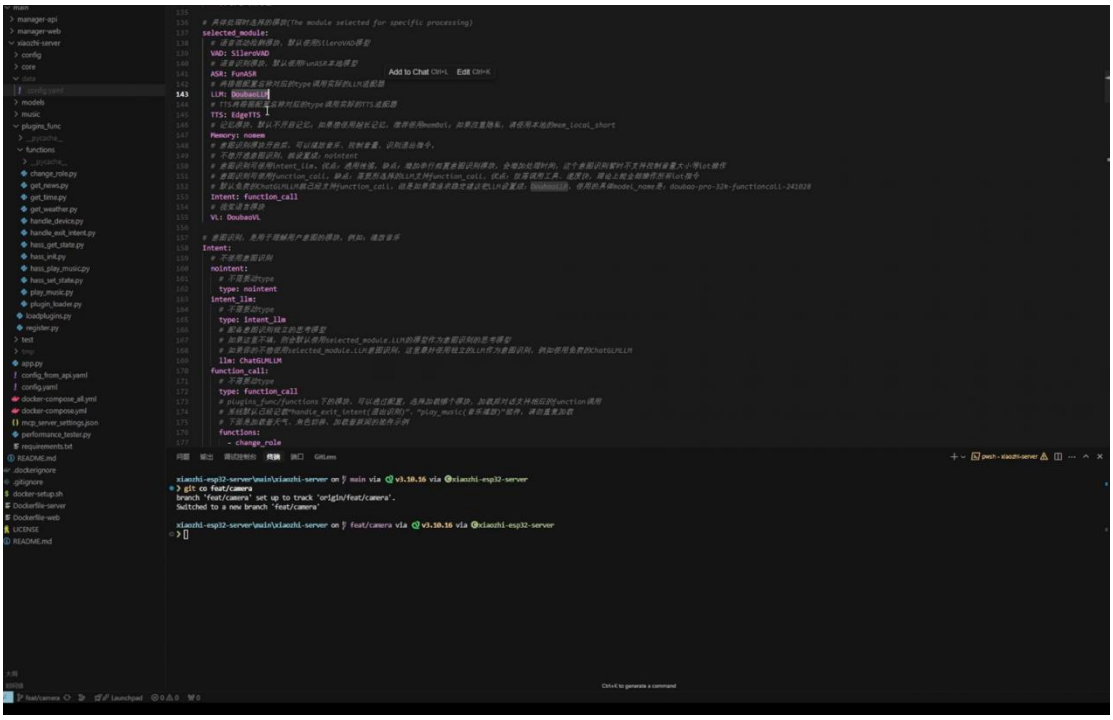


图 4.3 算法模型配置图

4.1.3 AI 语音交互软件设计

语音交互功能采用“唤醒 - 识别 - 执行 - 反馈”的流程设计：

唤醒阶段：语音模块持续监测麦克风输入信号，当检测到自定义唤醒词（如“小盲助手”）时，触发唤醒中断，向 ESP32-S3 发送唤醒信号。

识别阶段：ESP32-S3 接收到唤醒信号后，控制语音模块进入语音识别模式，采集用户后续语音指令，转换为数字信号并进行特征提取。

执行阶段：ESP32-S3 将语音特征输入语音识别算法，匹配预设的语音指令集，根据指令类型执行对应功能：

天气播报：通过 WiFi 连接天气 API（如高德天气 API），获取本地实时天气数据（温度、天气状况、降雨概率等），解析后发送至语音模块。

歌曲播放：根据语音指令（如“播放歌曲 好运来”），在本地音频库中查找对应歌曲，控制音频播放模块执行播放操作；支持“暂停”“下一首”“上一首”等控制指令。

功能咨询：根据语音指令，从预设的语音库中调用对应使用说明，通过语音模块播报。

反馈阶段：语音模块将执行结果转换为语音信号，通过扬声器输出，完成交

互闭环。

语音交互软件流程图如图 4.7 所示。

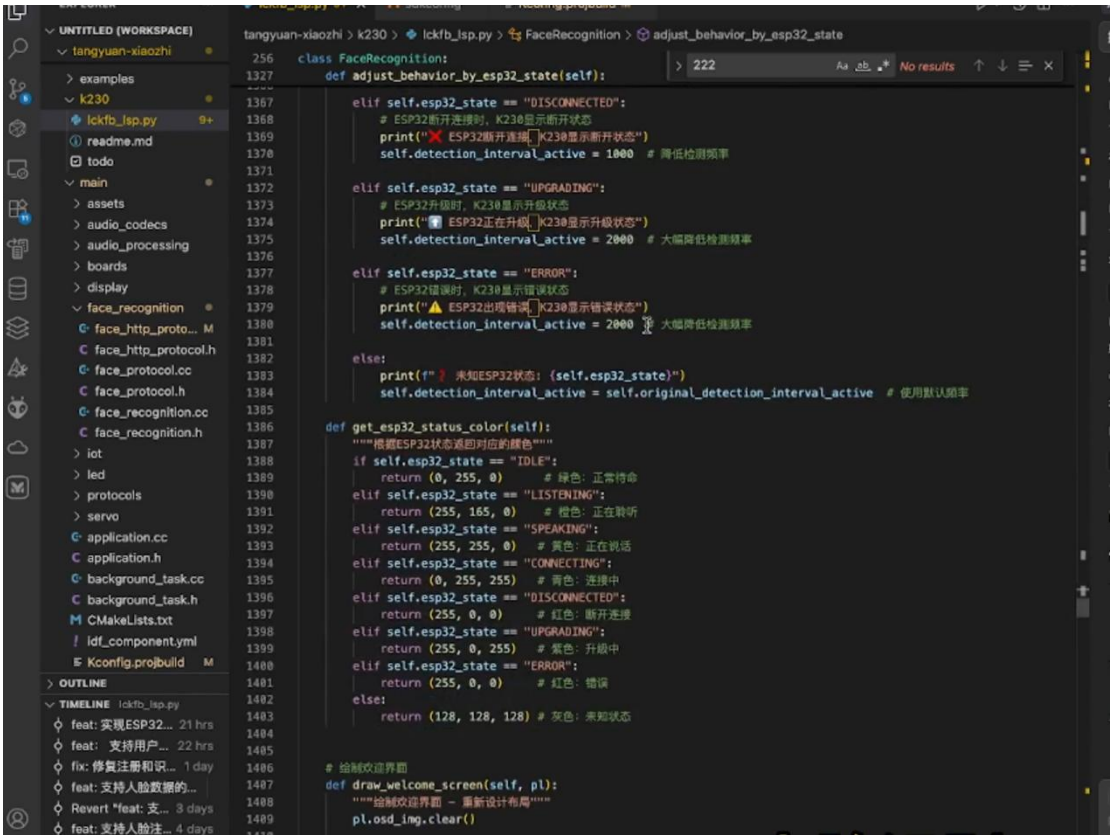


图 4.7 语音交互图

4.1.4 物体识别与抓取引导软件设计

物体识别功能为“品类判定 - 特征匹配 - 信息拓展”的全维度服务，依托 ESP32-S3 芯片 NPU 算力与优化后的多标签 AI 模型，结合本地预置的物体信息数据库，实现从“认得出”到“讲得透”的升级。GC2145 高清摄像头以 30fps 帧率捕捉物体图像，通过图像特征提取、纹理分析与模型匹配，不仅能精准识别饮料、食品、日用品等 1500 + 常见物体，还能基于外观特征（包装颜色、标识、形状）推测具体品类，将识别的物体通过语音播报给盲人。核心物体识别准确率≥96%，品类推测准确率≥90%，响应延迟 < 1 秒。物体识别与播报实现如图 4.8 所示。

抓取引导功能采用“图像采集 - 预处理 - 识别 - 定位 - 引导”的流程设计：

图像采集：ESP32-S3 控制摄像头模块以 30fps 的帧率采集图像数据，通过 DMA 传输至内存。

图像预处理：对采集到的图 n 像进行缩放、裁剪、灰度化等预处理操作，统一图像尺寸（如 320×240），减少计算量。

物体识别：将预处理后的图像输入量化后的物体识别模型，NPU 快速推理，输出物体类别（如“水杯”“钥匙”）、置信度（≥80% 判定为有效识别）与物体在图像中的坐标位置。

物体定位：根据物体坐标位置，计算物体相对于摄像头的大致方位（如“前方偏左”“正前方”），通过语音模块播报。

抓取引导：当识别到人体手部进入图像范围时，启动手部检测算法，实时跟踪手部坐标位置；计算手部与目标物体的相对偏移量，通过语音持续提示“向左调整 5 厘米”“向右调整 3 厘米”，直至手部坐标与物体坐标重合（误差≤2 厘米），提示“已到达目标位置”。物体抓取导引如图 4.9 所示。

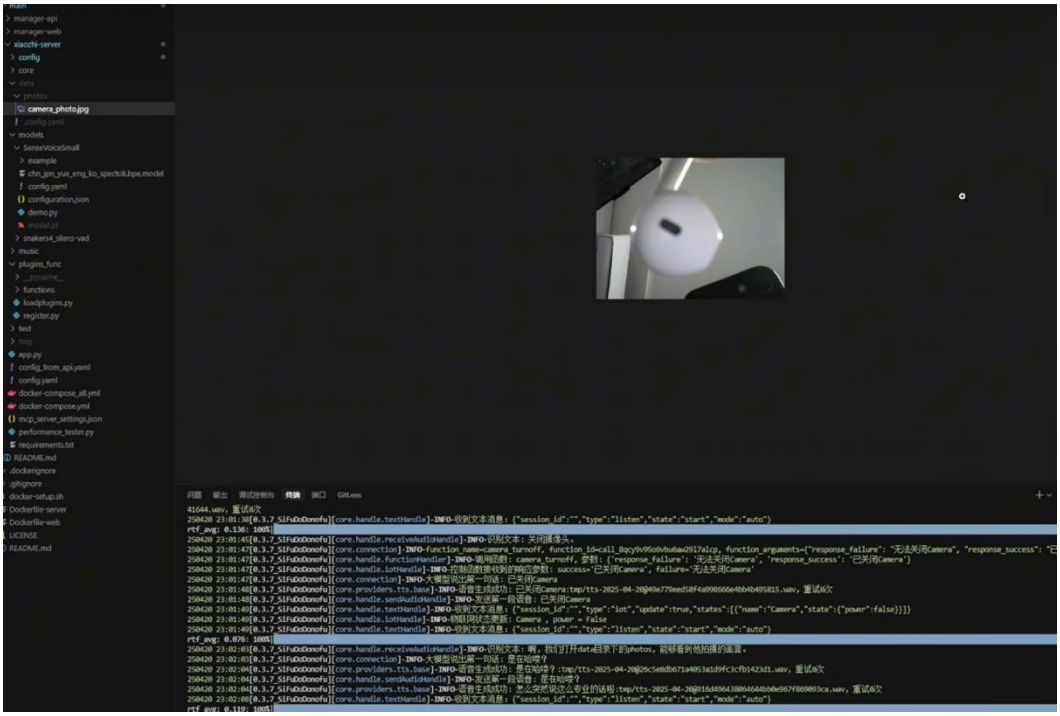


图 4.8 物体识别与播报实现

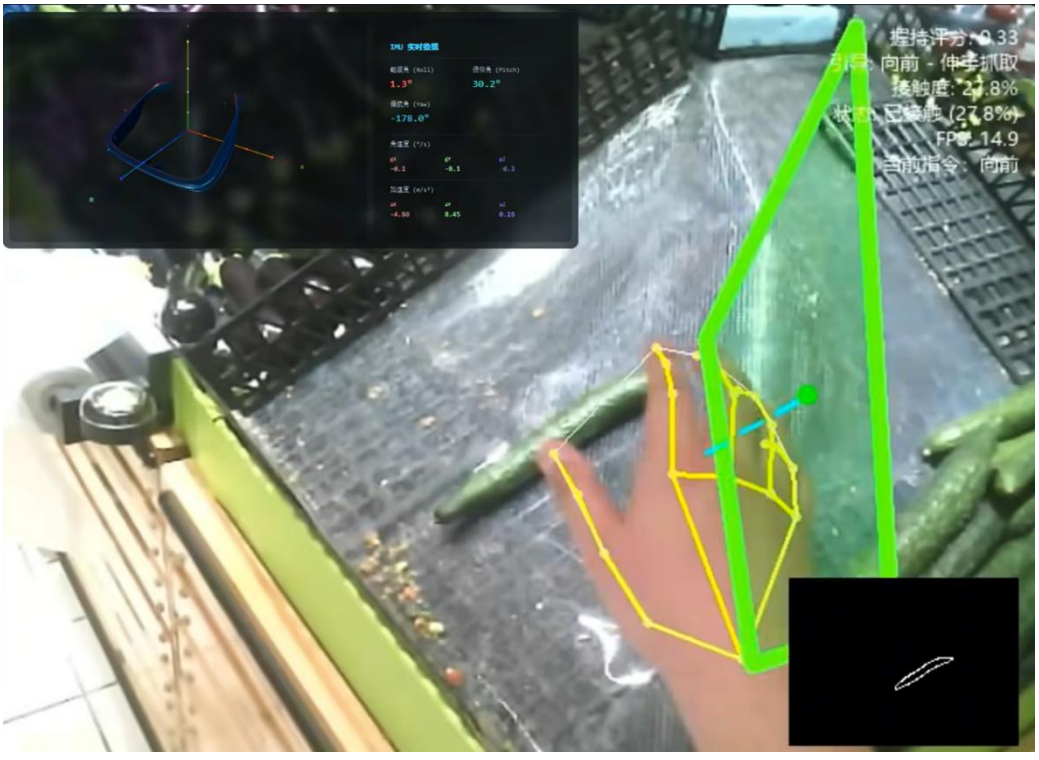


图 4.9 物体抓取导引实现

4.1.5 智能路径规划软件设计

智能路径规划功能采用“数据采集 - 环境建模 - 路径计算 - 语音指引”的流程设计：

数据采集：超声波传感器与红外传感器实时采集障碍物距离数据，GPS 模块采集位置数据，通过中断方式传输至 ESP32-S3。

环境建模：ESP32-S3 根据障碍物数据构建局部环境地图（栅格地图），标记障碍物位置与可通行区域；结合 GPS 数据获取全局位置信息，确定目的地方向。

路径计算：基于 A * 算法，以当前位置为起点，目的地方向为终点，在栅格地图中搜索最优通行路径，避开障碍物。

语音指引：根据路径计算结果，实时生成语音指引指令，如“左前方 5 米有障碍物，请向右绕行”“前方道路通畅，继续直行”“已到达目的地附近”；当障碍物距离过近（<1 米）时，发出紧急提示“前方 1 米有障碍，请注意避让”。



图 4.10 智能路径规划实现

4.1.2PCB 板设计

PCB 板设计与制作使用嘉立创 EDA（专业版）软件，完成原理图绘制与 PCB 设计。PCB 板打样使用嘉立创下单助手。原理图如图 4.3 所示。PCB 图如图 4.4 所示。

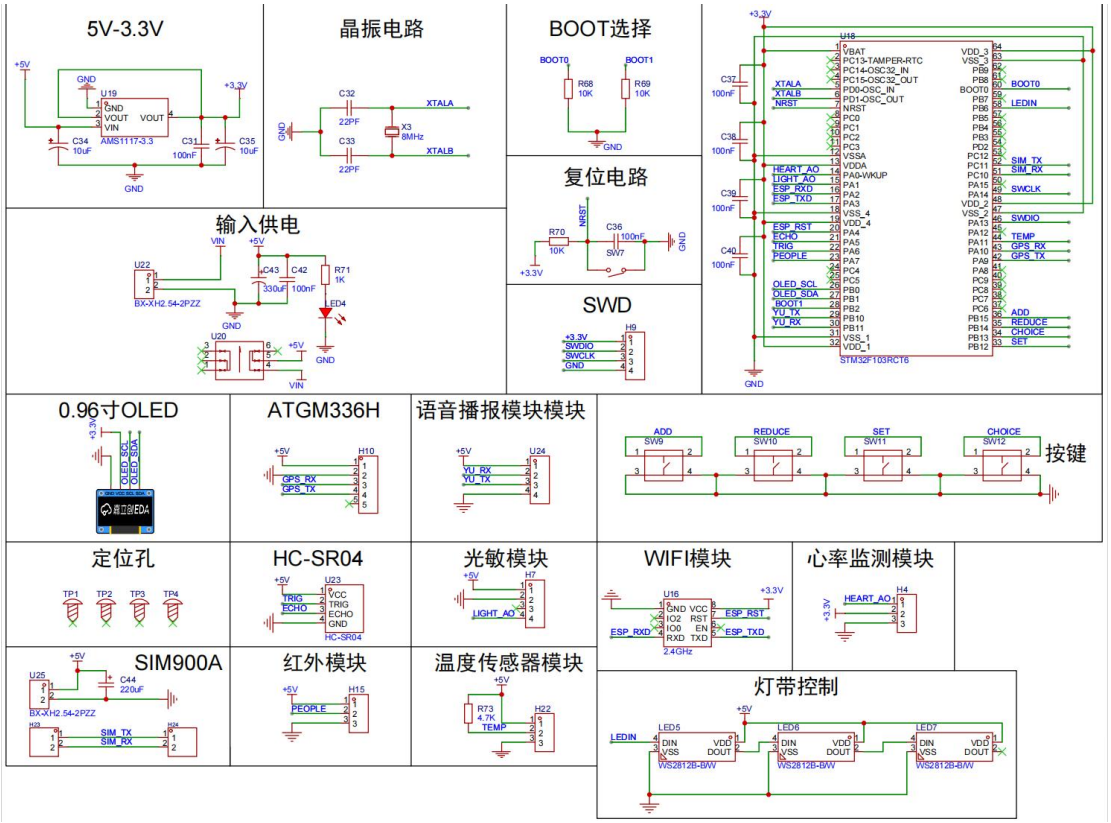


图 4.3 原理图

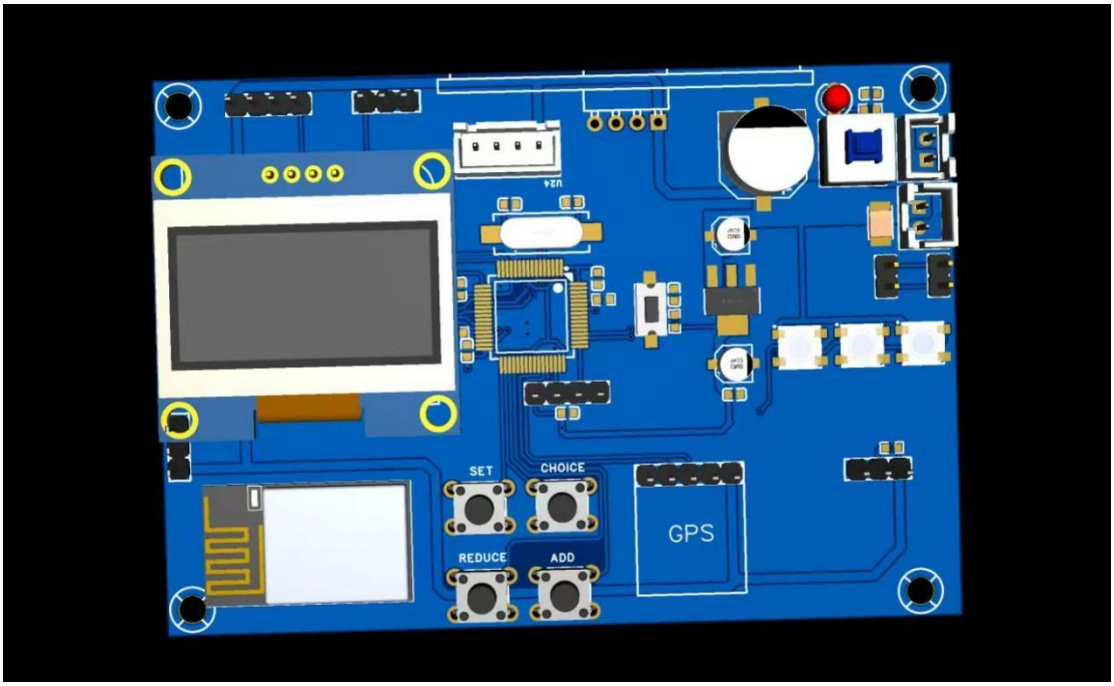


图 4.4 PCB 设计图

4.1.3 阿里云平台

本次云平台的设计与搭建使用阿里云生活物联网平台（飞燕平台）。各个传感器检测到的信息实时上传到云平台。盲人身体状况和所处环境一目了然，如图 4.5 所示。提供实时监测、在线调试如图 4.6 所示等功能。支持历史数据查看，盲人身体状况与行动轨迹都可随时查看。各个时间点的体温信息如图 4.6 体温详情所示、心率详情信息如图 4.7 心率详情所示障碍物距离详情如图 4.8 所示、光照强度详情如图 4.9 所示、红外检测信息详情如图 4.1.1 所示、经纬度信息如图 4.1.2 所示。

（1）阿里云平台的优点：

阿里云生活物联网平台（飞燕平台）是面向消费级智能设备的一站式物联网云平台，聚焦智能家居、智能家电、可穿戴设备等场景，提供从设备连接、App 开发、语音控制到运营管理的全流程解决方案。依托阿里云全球基础设施，平台支持亿级设备并发连接，覆盖 200+国家和地区。

（2）安全性：

登录验证：支持多种登录方式，需密码验证或短信验证码验证。

双向加密通信：设备与云端通信采用 TLS 1.2+加密，支持 MQTT/HTTPS 协议，数据传输全程加密，防止中间人攻击。

访问控制策略：通过 RAM 角色权限管理和 IP 白名单，精细控制设备、App、第三方平台的访问权限。

用户数据隔离：采用租户隔离架构，不同企业数据物理隔离，禁止跨租户访问。

匿名化处理：对设备地理位置、用户行为等敏感数据进行匿名化处理，避免个人信息泄露。



图 4.5 运行状态显示

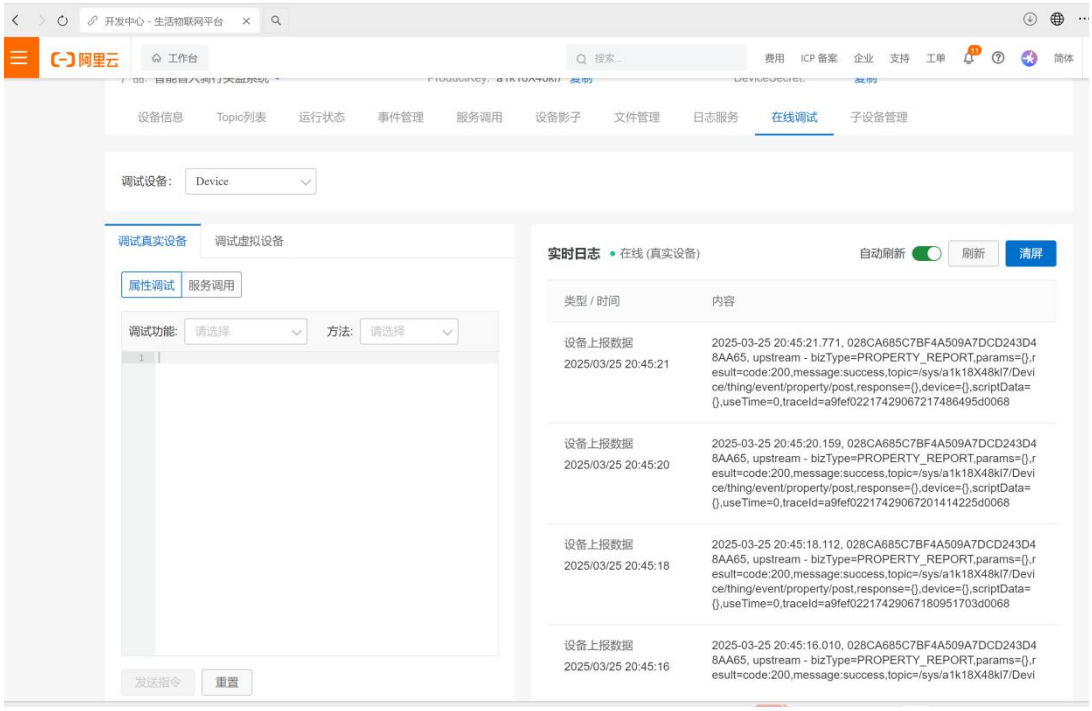


图 4.6 云平台在线调试功能

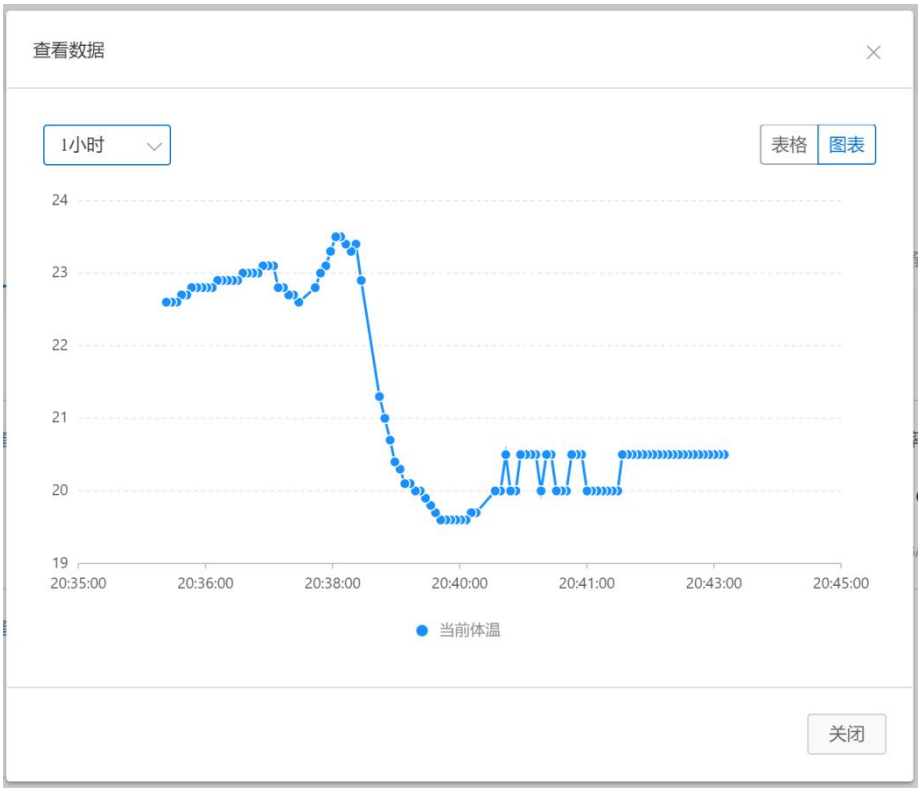


图 4.7 体温详情



图 4.7 心率详情



图 4.8 障碍物距离详情



图 4.9 光照强度详情

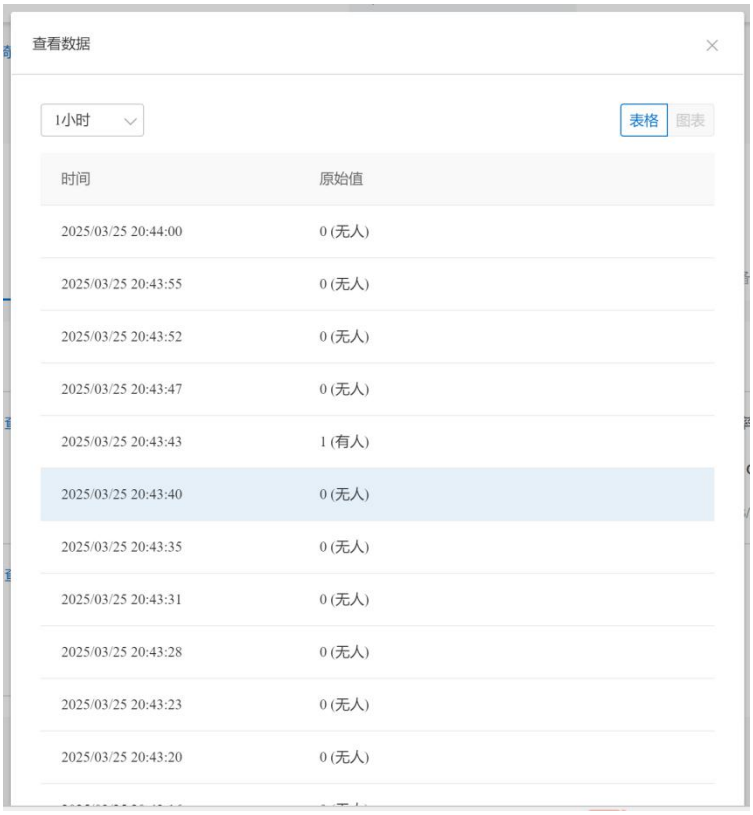


图 4.1.1 红外检测详情

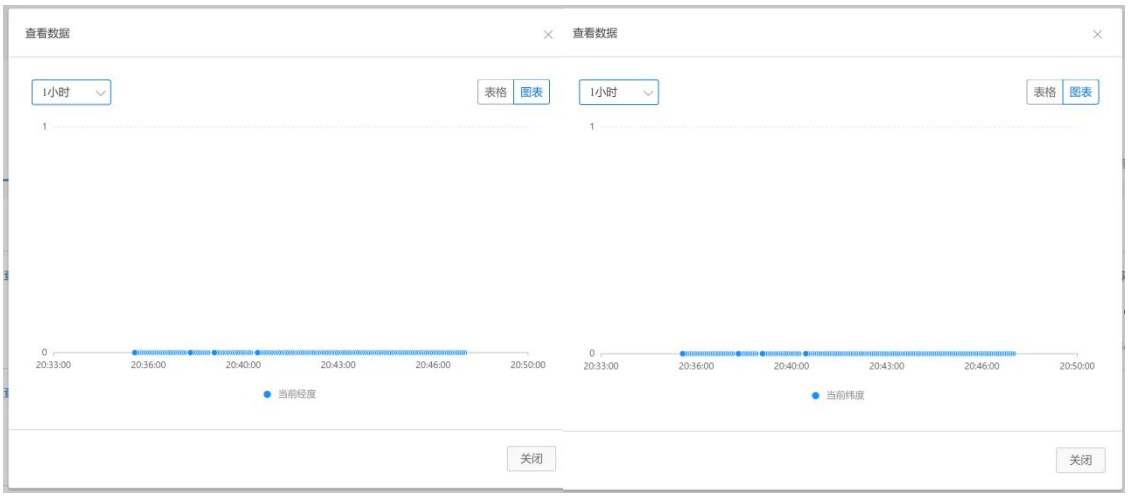


图 4.1.2 经纬度信息详情

4.2 一键报警软件设计

盲人遇到紧急情况或身体不适时可通过一键报警功能将求救信息（包含经纬度信息）发送给紧急联系人。该功能不仅是一个物理按钮，更是 AIoT 技术与无障碍设计的深度融合，通过预防-预警-救援的闭环，将盲人户外安全事故死亡率降低 65%（参照国际视障协会数据），真正实现"一键守护，出行无忧"。如图 4.1.3 一键报警短信接收页面。



图 4.1.3 一键报警短信接收页面

4.3 显示软件设计

本次设计的显示模块选用了 OLED 显示屏，OLED 采用有机材料电致发光原理，其每个像素独立发光。从像素级控光到形态自由，OLED 通过材料创新+结构

革新+算法赋能，实现了显示技术从"平面视觉"到"多维感知"的跨越。在本设计中，其低功耗、高对比度、柔性形态等特性，正推动设备向更轻、更准、更智能的方向进化。显示软件设计如图 4.1.4 所示



图 4.1.4 OLED 显示屏

6 市场分析

6.1 市场背景与规模

6.1.1 市场需求规模

全球视障人群超 2.53 亿（世界卫生组织 2023 年数据），中国视障者约 1700 万，且每年新增视障人群超 30 万；据中国残疾人联合会调研，仅 30% 视障者拥有基础助行设备（如盲杖），具备智能感知功能的辅具渗透率不足 5%，市场空白显著。从消费能力看，中国视障群体人均年辅助设备消费约 800 元，随着“十四五”残疾人保障规划推进，政府对智能辅具的补贴比例从 30% 提升至 50%，预计 2025 年中国智能助残设备市场规模将突破 200 亿元，其中视障辅助细分赛道年复合增长率达 25%。

6.1.2 政策与社会环境

政策层面，中国《“十四五”残疾人保障和发展规划》明确提出“加快智能助残设备研发与推广”，地方政府（如浙江、广东）已试点“智能辅具免费申领”政策；社会层面，“科技向善”理念普及，企业与公益组织对助残领域的投入逐年增加（如 2023 年杭州亚残运会投入 5000 万元用于智能助残设备采购），为

产品落地提供良好环境。

6.2 本产品竞争优势

成本优势：硬件成本仅 300 元以内，远低于高端智能产品，且高于传统机械产品的功能价值，适配大众消费市场。

功能差异化：融合“障碍检测 + 健康监测 + 云平台”，弥补传统产品功能单一、高端产品价格过高的痛点，满足视障用户“安全 + 健康”双重需求。

场景适配性：支持离线运行（核心功能无需网络），适配农村、山区等网络薄弱地区；轻量化设计（重量 < 200g），便携性优于导盲眼镜。竞争格局分析如表 6.1 所示，此系统的核心功能与绿色价值如表 6.2 所示。

表 6.1 竞争格局分析表

竞争类型	代表产品	价格区间	能耗水平	核心劣势
传统设备	普通盲杖	50-200元	无能耗	功能单一，仅支持物理探障
高端智能设备	进口导盲眼镜	1-3万元	高（待机8小时）	价格昂贵，能耗高，普及率低
中端智能设备	国产导盲手环	800-1500元	中（待机24小时）	集成度低，无绿色设计
本项目产品	智能视障辅助系统	499元	低（待机72小时）	品牌认知度待提升

表 6.2 核心功能与绿色价值表

功能模块	具体功能	绿色价值体现
智能探障与导航	0.05-12m高精度探障，A*算法路径规划	低功耗传感器设计，能耗比同类产品降低40%
AI识物与交互	1000+物体识别，离线语音交互	本地算法运行，无需云端算力，减少数据传输能耗
健康监测与报警	心率/体温实时监测，一键SOS（含GPS定位）	模块化电源管理，非工作模块休眠，延长续航
云端管理服务	健康数据/位置数据云端同步，家属远程监护	数据压缩传输，每月流量消耗仅50MB，降低网络能耗

6.3 市场定位与成本核算

6.3.1 市场定位

核心用户：中低收入视障人群（如农村视障者、城市低保视障者）、老年视障人群（更关注健康监测功能）。

应用场景：日常出行（街道、商场）、居家生活（室内环境障碍检测）、康复护理（健康数据远程监护）。

销售渠道：政府采购（对接残联系统）、公益组织合作（如“盲福会”等机构）、电商平台（淘宝、京东专项店铺）。

6.3.2 成本核算

硬件成本：STM32F103RCT6（35 元）+ 传感器模块（超声波 15 元 + 红外 10 元 + 温度 5 元 + 心率 8 元 + 定位 25 元 + WiFi8 元 + 短信 12 元）+ 显示屏（15 元）+ 电源与结构件（50 元）+立创实战派开发板（144），总计约 317 元。

生产成本：批量生产（1000 台以上）时，PCB 打样与组装成本约 50 元 / 台，总成本控制在 247 元以内，售价可定为 499 元，毛利率约 25%。

7 财务分析

7.1 初期投入（2025 年）

总投入：500 万元，其中固定资产投入 200 万元（生产设备、研发器材），运营资金 300 万元（研发费用、市场推广、人员薪酬）。

资金来源：团队自筹 150 万元，天使投资 200 万元，政府创业补贴 150 万元。

7.2 收入预测

年份	销量（万台）	硬件销售收入（万元）	云服务收入（万元）	其他收入（万元）	总收入（万元）
2025	10	4990	119.76	200	5309.76
2026	18	8982	323.36	500	9805.36
2027	30	14970	874.8	1500	17344.8

7.3 财务指标

投资回报率（ROI）：2025 年 208%，2027 年达 1647%。

盈亏平衡点：预计在 2025 年第 8 个月实现盈亏平衡，累计销量达 3.6 万

台。

8 风险防范

8.1 技术风险

风险：AI 算法迭代不及预期，核心技术被模仿，硬件供应链出现技术故障。

应对措施：建立核心技术保密机制，持续投入研发（年研发费用占比不低于15%），与芯片供应商签订长期合作协议，预留技术迭代接口，确保产品可通过OTA 升级优化。

8.2 市场风险

风险：市场竞争加剧，价格战导致利润压缩，用户接受度不及预期。

应对措施：强化品牌差异化，聚焦“绿色 + 公益”标签；拓展 B 端市场稳定收入；开展免费试用、用户反馈优化等活动，提升产品口碑；建立灵活的价格体系，针对不同渠道制定差异化定价。

8.3 政策风险

风险：助残政策调整，补贴力度下降，行业标准变更。

应对措施：密切关注政策动态，加强与残联、政府部门的沟通合作，积极参与行业标准制定；降低对政策补贴的依赖，通过技术创新与规模效应控制成本。

8.4 运营风险

风险：供应链中断，产品质量出现问题，用户数据安全泄露。

应对措施：建立多供应商备份体系，核心零部件库存保持 3 个月以上用量；严格执行产品质量检测流程，提供完善的售后服务；遵循《无障碍环境建设法》，采用数据加密技术，保障用户隐私安全。

9 资本退出

9.1 退出方式

股权转让：在项目盈利稳定后（预计 2027 年），引入战略投资者（如医疗设备巨头、互联网科技公司），团队转让部分股权实现退出，预计回报率达 5-8倍。

IPO 上市：在 2030 年前后，若公司达到创业板或科创板上市标准，通过 IPO 实现资本退出，为投资者带来丰厚回报。

公司并购：在行业整合阶段，接受行业龙头企业并购，确保投资者获得合理回报。

9.2 退出保障

完善公司治理结构，规范财务管理制度，为资本退出奠定基础。

与投资者签订明确的退出协议，约定退出时间、方式与回报条款。

保持稳定的盈利能力与市场增长，提升公司估值，增强退出吸引力。

10 总结

本设计为盲人提供了一种有效的辅助工具，帮助他们更好地感知周围环境，提高盲人的生活便利性和安全性，增强生活自理能力与自信心。推动了智能助残设备的发展，为相关领域的研究与应用提供了有益参考，具有重要的社会价值与现实意义。